

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «Базы данных»

Лабораторная работа №3

Студент: Попов Глеб Ильич

Практик: Райла Мартин

Санкт-Петербург, 2025 г.

Описание задания

Для отношений, полученных при построении предметной области из лабораторной работы №1, выполните следующие действия:

- Опишите функциональные зависимости для отношений полученной схемы (минимальное множество);
- Приведите отношения в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF (как минимум).
- Опишите изменения в функциональных зависимостях, произошедшие после преобразования в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF;
- Преобразуйте отношения в BCNF. Докажите, что полученные отношения представлены в BCNF. Если ваша схема находится уже в BCNF, докажите это;
- Какие денормализации будут полезны для вашей схемы? Приведите подробное описание.

Придумайте триггер и связанную с ним функцию, относящиеся к вашей предметной области, согласуйте их с преподавателем и реализуйте на языке PL/pgSQL.

Описание предметной области

Механики повернули пусковой рычаг. Пар со свистом устремился в полуоткрытые золотники. Длинные горизонтальные поршни застонали и двинули шатуны. Винтовые лопасти завертелись и начали рассекать волны все быстрее и быстрее, и «Авраам Линкольн» величественно тронулся в путь, сопровождаемый сотней лодок, катеров и буксиров, переполненных зрителями.

Вся бруклинская набережная и вся сторона Нью-Йорка, примыкающая к Ист-Ривер, были полны толпами любопытных. Пятьсот тысяч человек громко кричали «ура». Тысячи платков развевались в воздухе над сплотившейся толпой, приветствовавшей «Авраама Линкольна» до самого его вступления в воды Гудзона, у оконечности полуострова, на котором расположен город Нью-Йорк.

Тут фрегат, придерживаясь со стороны Нью-Джерси живописного правого берега реки, сплошь застроенного прелестными виллами, прошел мимо фортов, которые салютовали ему из самых больших своих пушек.

Моя идея состоит в том чтобы сделать текст о путешествии исследовательской экспедиции на корабле. На мой взгляд это позволит находить много вариантов для того чтобы находить объекты, которые можно хранить. В данный момент я решил немного показать путешествие корабля по реке, но основной упор планирую сделать на этапе, когда корабль выйдет в океан и будет посещать разные локации.

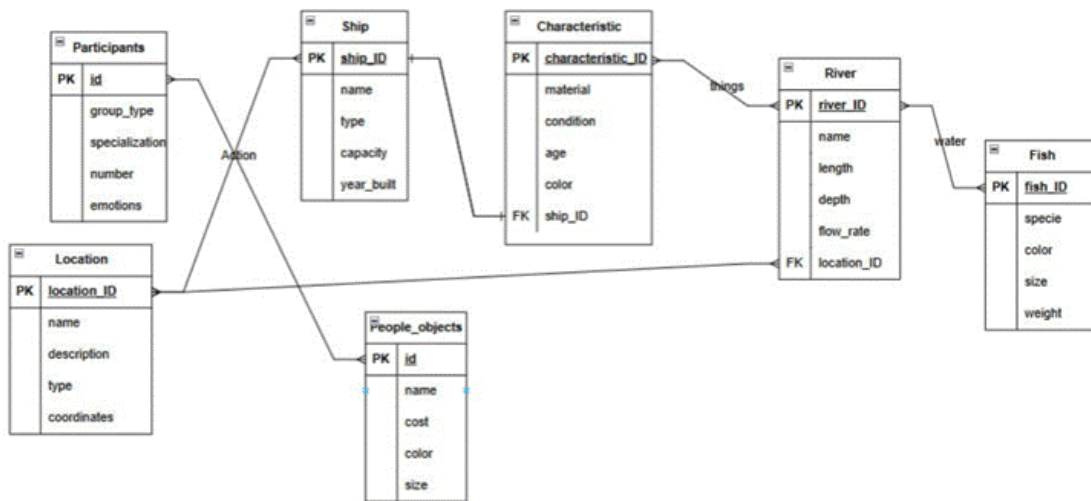
Миновав город, корабль вошел в более дикий участок реки. Экипаж корабля мог наблюдать живописные виды густых лесов на берегах, но самое интересное было в воде. Сквозь прозрачную воду было видно подводный мир с рыбами, водорослями и аллигаторами. Матросы, закончив выполнять последние указания капитана приступили к рыбалке. К их удивлению, они

смогли поймать множество видов рыб, таких как щука, речная форель, окунь, карп и другие. Вместе с рыбой в сети попадались как водные растения, так и различные предметы: ювелирные украшения, обувь, пустые бутылки и банки, которые были оставлены прошлыми кораблями.

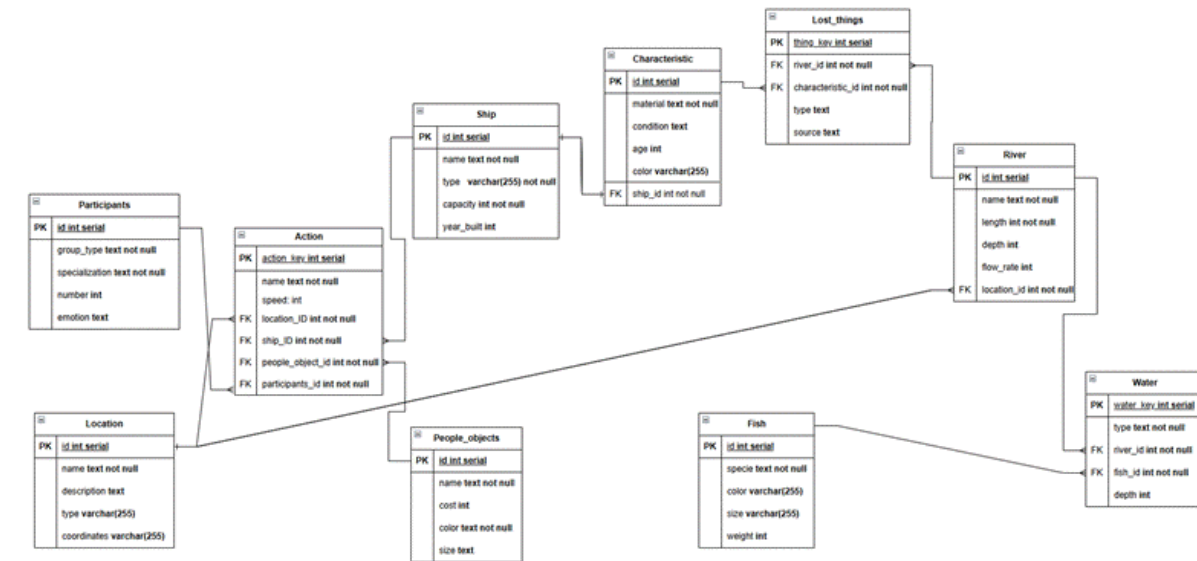
Список сущностей

fish	стержень
location	стержень
river	стержень
ship	стержень
lost things	ассоциативная
water	ассоциативная
participants	стержень
characteristic	характеристика
action	ассоциативная
people objects	стержень

Инфологическая модель



Даталогическая модель



Функциональные зависимости для отношений схемы

characteristic(id) -> material, condition, age, color, ship_id

ship(id) -> name, type, capacity, year_built

participants(id) -> group_type, specialization, number, emotion

location(id) -> name, description, type, coordinates

river(id) -> name, length, depth, flow_rate, location_id

fish(id) -> specie, color, size, weight

people_objects(id) -> name, cost, color, size

action(action_key) -> name, speed, location_id, ship_id, people_object_id,
participants_id

water(water_key) -> type, river_id, fish_id, depth

lost_things(thing_key) -> river_id, characteristic_id, type, source

Нормализация и приведение в 3NF

Все таблицы у меня сразу в 3NF, потому что у каждой есть первичный ключ, и все атрибуты зависят от этого ключа, нет атрибутов, которые повторяют друг друга по значению и отсутствуют транзитивные зависимости

соблюдается цепочка: 1NF -> 2NF -> 3NF

location: первичный ключ: id

все неключевые атрибуты зависят только от id

нет зависимостей между неключевыми атрибутами

все значения атомарны

fish: первичный ключ: id

все неключевые атрибуты зависят только от id

нет зависимостей между неключевыми атрибутами

все значения атомарны

people_objects: первичный ключ: id

все неключевые атрибуты зависят только от id

нет зависимостей между неключевыми атрибутами

все значения атомарны

participants: первичный ключ: id
все неключевые атрибуты зависят только от id
нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны

ship: первичный ключ: id
все неключевые атрибуты зависят только от id
нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны

river: первичный ключ: id FK: location_id->location(id)
все неключевые атрибуты зависят только от id
нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны

water: составной ключ: (river_id, fish_id) FK: river_id->river(id),
fish_id->fish(id)
все неключевые атрибуты зависят только от id
нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны

lost_things: составной ключ: (river_id, characteristic_id) FK:
river_id->river(id), characteristic_id->characteristic(id)
все неключевые атрибуты зависят только от всего ключа
нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны

action: составной ключ: (location_id, ship_id, people_object_id,
participants_id) FK: ship_id->ship(id),
people_object_id->people_objects(id), participants_id->participants(id),

location_id->location(id)
все неключевые атрибуты зависят только от всего ключа
нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны

characteristic: суффиксальный ключ: id FK : ship_id->ship(id)

все неключевые атрибуты зависят только от всего ключа
нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны

Преобразование в BCNF:

У меня все сразу в BCNF, так как во всех функциональных зависимостях левыми детерминантами являются первичные или составные ключи таблиц и нет зависимостей от неключевых атрибутов.

location: первичный ключ: id
все неключевые атрибуты зависят только от id
нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны
нет зависимостей кроме тех что от главного ключа

fish: первичный ключ: id
все неключевые атрибуты зависят только от id
нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны
нет зависимостей кроме тех что от главного ключа

ship: первичный ключ: id
все неключевые атрибуты зависят только от id
нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны

people_objects: первичный ключ: id
все неключевые атрибуты зависят только от id
нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны
нет зависимостей кроме тех что от главного ключа

participants: первичный ключ: id
все неключевые атрибуты зависят только от id

нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны
нет зависимостей кроме тех что от главного ключа

river: первичный ключ: id FK: location_id->location(id)
все неключевые атрибуты зависят только от id
нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны
нет зависимостей кроме тех что от главного ключа

water: составной ключ: (river_id, fish_id) FK: river_id->river(id),
fish_id->fish(id)
все неключевые атрибуты зависят только от id
нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны
нет зависимостей кроме как от всего составного ключа

lost_things: составной ключ: (river_id, characteristic_id) FK:
river_id->river(id), characteristic_id->characteristic(id)
все неключевые атрибуты зависят только от всего ключа
нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны
нет зависимостей кроме как от всего составного ключа

action: составной ключ: (location_id, ship_id, people_object_id,
participants_id) FK: ship_id->ship(id),
people_object_id->people_objects(id), participants_id->participants(id),
location_id->location(id)
все неключевые атрибуты зависят только от всего ключа
нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны
нет зависимостей кроме как от всего составного ключа

characteristic: суппогатный ключ: id FK : ship_id->ship(id)
все неключевые атрибуты зависят только от всего ключа
нет зависимостей между неключевыми атрибутами
все значения атомарны

нет функциональных зависимостей кроме как от ключа

Денормализация- это намеренное добавление избыточности в базу данных с целью повышения скорости операций чтения и сокращения количества join'ов

Чтобы ускорить чтение информации о количестве найденных предметов в реке и избежать использования тяжелых запросов можно ввести в таблицу river избыточный атрибут lost_things_count

с помощью триггера и функции инкрементируется счетчик так что избыточность не будет рассинхронизироваться

все зависимости самое главное зависимость от главного ключа будет соблюдаться потому что для одного river_id только одна строка

```
alter table river
```

```
add column lost_things_count int not null default 0;
```

теперь когда люди на корабле будут находить вещь, счетчик будет обновляться и в случае необходимости можно будет быстро получить информацию о количестве найденных вещей без тяжелых запросов с count(*), убирается необходимость join между таблицами, при быстром росте объема найденных вещей будет стабильное чтение

Триггер и функция

Функция:

```
create or replace function fn_count_found()
```

```
returns trigger as $$
```

```
begin
```

```
update river
    set lost_things_count = lost_things_count+1
    where id = NEW.river_id;
return new;
end;
$$ language plpgsql;
```

Триггер:

```
drop trigger if exists trg_count_found on lost_things;
create trigger trg_count_found
    after insert on lost_things
    for each row
    execute function fn_count_found();
```

Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я познакомился с понятием нормализации и сделал триггер который актуален для моей базы данных.